

Zadanie 13

Rozwiąż nierówność: $\log_{\frac{1}{2}}^2 x - 2 \log_{\frac{1}{2}} x - 3 < 0$.

① Wprowadzamy pomocniczą zmienną t .

$$\log_{\frac{1}{2}} x = t, \quad t \in \mathbb{R} = \text{zbiór wartości wyrażenia } \log_{\frac{1}{2}} x.$$

$$t^2 - 2t - 3 < 0$$

② Rozwiązujemy nierówność.

$$\Delta = 4 + 12 = 16$$

$$t_1 = \frac{2-4}{2} = -1$$

$$t_2 = \frac{2+4}{2} = 3$$

$$(t+1)(t-3) < 0$$

$$t \in (-1, 3)$$

③ Cośmy podstawienie.

$$\log_{\frac{1}{2}} x > -1$$

$$\log_{\frac{1}{2}} x < 3$$

$$\log_{\frac{1}{2}} x > \log_{\frac{1}{2}} 2$$

$$\log_{\frac{1}{2}} x < \log_{\frac{1}{2}} \frac{1}{8}$$

$$x < 2$$

$$x > \frac{1}{8}$$

④ Wyznaczamy część wspólną

$$\text{Odp.: } x \in \left(\frac{1}{8}, 2 \right).$$